

Лабораторная работа №3

Агентное моделирование: модель Daisyworld

Назармамадов Умед Джамshedович

today

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Информация
- 4 Вводная часть
- 5 Создание презентации
- 6 Результаты

Содержание II

7 Элементы презентации

8 Рекомендую

Section 1

Информация

- Назармамадов Умед Джамshedович

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032225205@rudn.ru]

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032225205@rudn.ru]
- <https://umednazarmamadov.github.io/ru/>

Section 2

Вводная часть

- Изучить агентный подход к имитационному моделированию (ABM)

Цель работы

- Изучить агентный подход к имитационному моделированию (ABM)
- Реализовать модель Daisyworld на языке Julia

Цель работы

- Изучить агентный подход к имитационному моделированию (ABM)
- Реализовать модель Daisyworld на языке Julia
- Исследовать механизм саморегуляции температуры планеты

Ключевые компоненты агентной модели:

- **Агенты** — активные сущности со свойствами и правилами поведения

Глобальное поведение системы возникает из локальных взаимодействий (эмерджентность).

Ключевые компоненты агентной модели:

- **Агенты** — активные сущности со свойствами и правилами поведения
- **Среда** — пространство, в котором существуют агенты

Глобальное поведение системы возникает из локальных взаимодействий (эмерджентность).

Ключевые компоненты агентной модели:

- **Агенты** — активные сущности со свойствами и правилами поведения
- **Среда** — пространство, в котором существуют агенты
- **Взаимодействия** — правила влияния агентов друг на друга и на среду

Глобальное поведение системы возникает из локальных взаимодействий (эмерджентность).

Иллюстрирует гипотезу Геи: планета как саморегулирующаяся система.

- Чёрные маргаритки — поглощают тепло, нагревают среду

Иллюстрирует гипотезу Геи: планета как саморегулирующаяся система.

- Чёрные маргаритки — поглощают тепло, нагревают среду
- Белые маргаритки — отражают свет, охлаждают среду

Иллюстрирует гипотезу Геи: планета как саморегулирующаяся система.

- Чёрные маргаритки — поглощают тепло, нагревают среду
- Белые маргаритки — отражают свет, охлаждают среду
- Размножение возможно только в определённом диапазоне температур

- Агент: маргаритка (вид, возраст, альбедо)

- Агент: маргаритка (вид, возраст, альбедо)
- Среда: клеточная сетка 30x30 с периодическими границами

- Агент: маргаритка (вид, возраст, альбедо)
- Среда: клеточная сетка 30x30 с периодическими границами
- Библиотека: Agents.jl

- Агент: маргаритка (вид, возраст, альбедо)
- Среда: клеточная сетка 30x30 с периодическими границами
- Библиотека: Agents.jl
- Визуализация: CairoMakie

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/Labs/Lab03$ julia --project=pr
object project/scripts/daisyworld.jl
[ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
  path = "/home/umedn/.julia/compiled/v1.10/GeometryBasics/lB452_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
[ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
  path = "/home/umedn/.julia/compiled/v1.10/Unitful/5WYj5_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
[ Warning: attempting to remove probably stale pidfile
  path = "/home/umedn/.julia/compiled/v1.10/ImageCore/cqNLm_gFADj.ji.pidfile"
@ FileWatching.Pidfile /opt/julia/share/julia/stdlib/v1.10/FileWatching/src/pidfile.jl:244
Готово! Графики сохранены.
```

Тепловая карта температуры поверхности на разных шагах моделирования.

Динамика числа маргариток

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/daisyworld-count.jl  
Готово! График сохранён.
```

Колебания численности чёрных и белых маргариток с последующей стабилизацией.


```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03$ julia --project=project project/scripts/daisyworld-luminosity.jl  
Готово! График сохранён.
```

Реакция системы на изменение солнечной светимости (сценарий :ramp).

- При росте светимости солнца меняется соотношение чёрных и белых маргариток

- При росте светимости солнца меняется соотношение чёрных и белых маргариток
- Система стабилизирует температуру поверхности планеты

- При росте светимости солнца меняется соотношение чёрных и белых маргариток
- Система стабилизирует температуру поверхности планеты
- При сильном внешнем воздействии саморегуляция нарушается

- Варьировались параметры: `max_age` (25, 40) и `init_white` (0.2, 0.8)

- Варьировались параметры: `max_age` (25, 40) и `init_white` (0.2, 0.8)
- Использована функция `dict_list` из `DrWatson`

- Варьировались параметры: `max_age` (25, 40) и `init_white` (0.2, 0.8)
- Использована функция `dict_list` из `DrWatson`
- Проведены все три сценария для каждой комбинации параметров

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook

- Все скрипты преобразованы через Literate.jl
- Сгенерированы: чистый код, Quarto-документация, Jupyter Notebook
- Notebooks выполнены и проверены

- Модель Daisyworld успешно реализована на Julia

- Модель Daisyworld успешно реализована на Julia
- Подтверждён механизм саморегуляции (гипотеза Геи)

- Модель Daisyworld успешно реализована на Julia
- Подтверждён механизм саморегуляции (гипотеза Геи)
- Проведено параметрическое исследование влияния ключевых параметров

- Модель Daisyworld успешно реализована на Julia
- Подтверждён механизм саморегуляции (гипотеза Геи)
- Проведено параметрическое исследование влияния ключевых параметров
- Результаты оформлены в виде литературного программирования

Section 3

Информация

- Кулябов Дмитрий Сергеевич



- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор



- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru



- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>



Section 4

Вводная часть

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя
- Необходимо создавать презентацию быстро

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя
- Необходимо создавать презентацию быстро
- Желательна минимизация усилий для создания презентации

- Презентация как текст

Объект и предмет исследования

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций
- Входные и выходные форматы презентаций

- Создать шаблон презентации в Markdown

- Создать шаблон презентации в Markdown
- Описать алгоритм создания выходных форматов презентаций

- Процессор pandoc для входного формата Markdown

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
- pdf

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
- pdf
- html

- Процессор pandoc для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
- pdf
- html
- Автоматизация процесса создания: Makefile

Section 5

Создание презентации

- Pandoc: преобразователь текстовых файлов

Процессор pandoc

- Pandoc: преобразователь текстовых файлов
- Сайт: <https://pandoc.org/>

Процессор pandoc

- Pandoc: преобразователь текстовых файлов
- Сайт: <https://pandoc.org/>
- Репозиторий: <https://github.com/jgm/pandoc>

- Использование LaTeX

- Использование LaTeX
- Пакет для презентации: beamer

- Использование LaTeX
- Пакет для презентации: beamer
- Тема оформления: metropolis

Код для формата pdf

```
slide_level: 2  
aspectratio: 169  
section-titles: true  
theme: metropolis
```

- Используется фреймворк reveal.js

- Используется фреймворк `reveal.js`
- Используется тема `beige`

- Тема задаётся в файле `Makefile`

```
REVEALJS_THEME = beige
```

Section 6

Результаты

- Полученный pdf-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра pdf

- Полученный pdf-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра pdf
- Полученный html-файл содержит в себе все ресурсы: изображения, css, скрипты

Section 7

Элементы презентации

- Даёт понять, о чём пойдёт речь

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование
- Сформулировать цели и задачи

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование
- Сформулировать цели и задачи
- Возможна формулировка ожидаемых результатов

- Не формулируйте более 1–2 целей исследования

- Представляйте данные качественно

- Представляйте данные качественно
- Количественно, только если крайне необходимо

- Представляйте данные качественно
- Количественно, только если крайне необходимо
- Излишние детали не нужны

- Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием

- Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием
- Основные этапы работы

- Не нужны все результаты

- Не нужны все результаты
- Необходимы логические связки между слайдами

- Не нужны все результаты
- Необходимы логические связки между слайдами
- Необходимо показать понимание материала

- Запоминается последняя фраза. © Штирлиц

- Запоминается последняя фраза. © Штирлиц
- Главное сообщение, которое вы хотите донести до слушателей

- Запоминается последняя фраза. © Штирлиц
- Главное сообщение, которое вы хотите донести до слушателей
- Избегайте использовать последний слайд вида *Спасибо за внимание*

Section 8

Рекомендую

- 10 слайдов

- 10 слайдов
- 20 минут на доклад

- 10 слайдов
- 20 минут на доклад
- 30 кегль шрифта

- Один слайд — одна мысль

- Один слайд — одна мысль
- Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)

- Один слайд — одна мысль
- Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
- Каждый слайд должен иметь заголовок

- Человек может одновременно помнить 7 ± 2 элемента

- Человек может одновременно помнить 7 ± 2 элемента
- При размещении информации на слайде старайтесь чтобы в сумме слайд содержал не более 5 элементов

- Человек может одновременно помнить 7 ± 2 элемента
- При размещении информации на слайде старайтесь чтобы в сумме слайд содержал не более 5 элементов
- Можно группировать элементы так, чтобы визуально было не более 5 групп

- На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже

- На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже
- Слайды должны дополнять или обобщать содержание выступления или его частей, а не дублировать его

- На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже
- Слайды должны дополнять или обобщать содержание выступления или его частей, а не дублировать его
- Информация на слайдах должна быть изложена